

2 Lien entre intégrale et primitive

Théorème :

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a; b]$. On définit la fonction A sur $[a; b]$ par $A(x) = \int_a^x f(t)dt$.

A est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Remarques :

- Autrement dit A est dérivable et sa dérivée est $A'(x) = f(x)$.
- Plus généralement pour tout $c \in I$, la fonction $x \mapsto \int_c^x f(t)dt$ est une primitive de f sur I .
- On a ainsi démontré que **toute fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ admet des primitives**.

Théorème fondamental du calcul intégral :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

Soit F une primitive *quelconque* de f sur cet intervalle, alors :

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Pour simplifier l'écriture, on note $[F(t)]_a^b$ la quantité $F(b) - F(a)$.

Remarque :

En particulier si f est dérivable et si sa dérivée est continue sur $[a; b]$ alors $\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a)$.

Exemple n° 4 Calculer $\int_{-1}^2 t^2 + 2 dt$.

3 Techniques de calcul d'intégrales

3.1 Recherche de primitives

Les primitives usuelles se déduisent des dérivées usuelles (cf chapitre 14).

Souvent, pour déterminer une primitive d'une fonction f , on essaye de trouver une fonction dont la dérivée est égale à f à une constante multiplicative près : il suffit ensuite de diviser cette fonction par la constante.

Par exemple : calcul de $\int_1^2 (3x-1)^4 dx$.

On considère $f(x) = (3x-1)^4$. On sait que la dérivée de $x \mapsto (3x-1)^5$ est $x \mapsto 5 \times (3x-1)^4 \times 3 = 15 \times (3x-1)^4$, donc une primitive de f est $F : x \mapsto \frac{(3x-1)^5}{15}$.

Il ne reste plus qu'à appliquer le théorème fondamental du calcul intégral :

$$\int_1^2 (3x-1)^4 dx = \left[\frac{(3x-1)^5}{15} \right]_{-1}^2 = \frac{(3 \times 2 - 1)^5}{15} - \frac{(3 \times (-1) - 1)^5}{15} = \frac{5^5}{15} - \frac{(-4)^5}{15}.$$

Exemple n° 5

Calculer :

1. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(2t) dt$

2. $\int_{-2}^1 \frac{x}{1+x^2} dx$